

半球面 2π 测量 + CST-Python 闭环，支撑重建与识别两条主线

复杂航空载体电磁辐射空域特性测量技术

物理约束的空-频-极化联合等效源重构与受限域压缩测量方法

162

半球面测点

48/48

Level 2 样本

1.000

识别准确率

1.000

结构跨域

当前生成正式报告 DOCX/PDF；PPTX 由本 deck 导出；MP4 仍需录制或自动生成。

100 分评分项已映射到可审计文件和可复现实验输出

赛题要求	证据	状态
2π 覆盖与 12m x 10m x 8m 包络	半球面 162 测点 + CST workpack	Ready
三维场域重建与少测点	Level 1 required + 角域校准 + 鲁棒性曲线	模型边界待成稿
空间-频谱特征辨识 >=85%	Level 2 full48 + 消融 + 结构遮挡跨域	Ready
最终交付物	报告/PPT/视频/代码/CST/data	G5 收口中

审计口径：completion_proven 只能在正式 PDF/DOCX/PPTX/MP4 和提交包审计全部通过后置为 true。

方法不是从零拼装，而是从近场测量、等效源、压缩采样和辐射指纹四条主线迁移

IEEE 149/1720

标准测量与近远场变换

IEEE TAP

任意曲面 NF-FF 与等效源

IEEE TSP/JSTSP

压缩感知与少测点优化

RF/SEI 文献

空-频-极化联合指纹

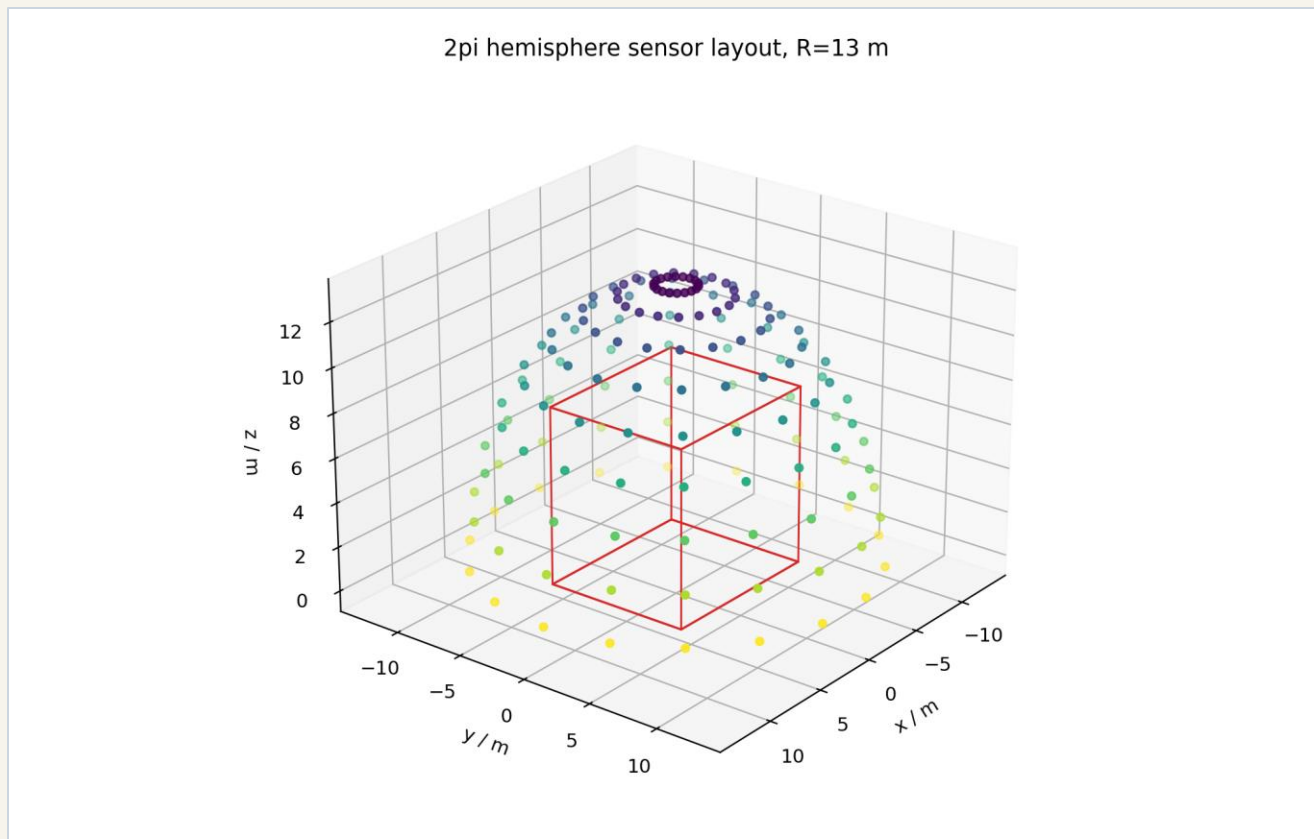
迁移到赛题：半球面测量 → 等效源/角域校准 → 少测点 → 多源状态识别

CST 负责可信电磁数据源，Python 负责重建、识别和审计闭环



Gate	当前结果
G1/G2/G3/G4	complete
G5	partial: 正式 PPTX/MP4 与最终审计仍需关闭

13 m 半球面 162 测点覆盖 12m x 10m x 8m 被测空间



162

空间测点

324

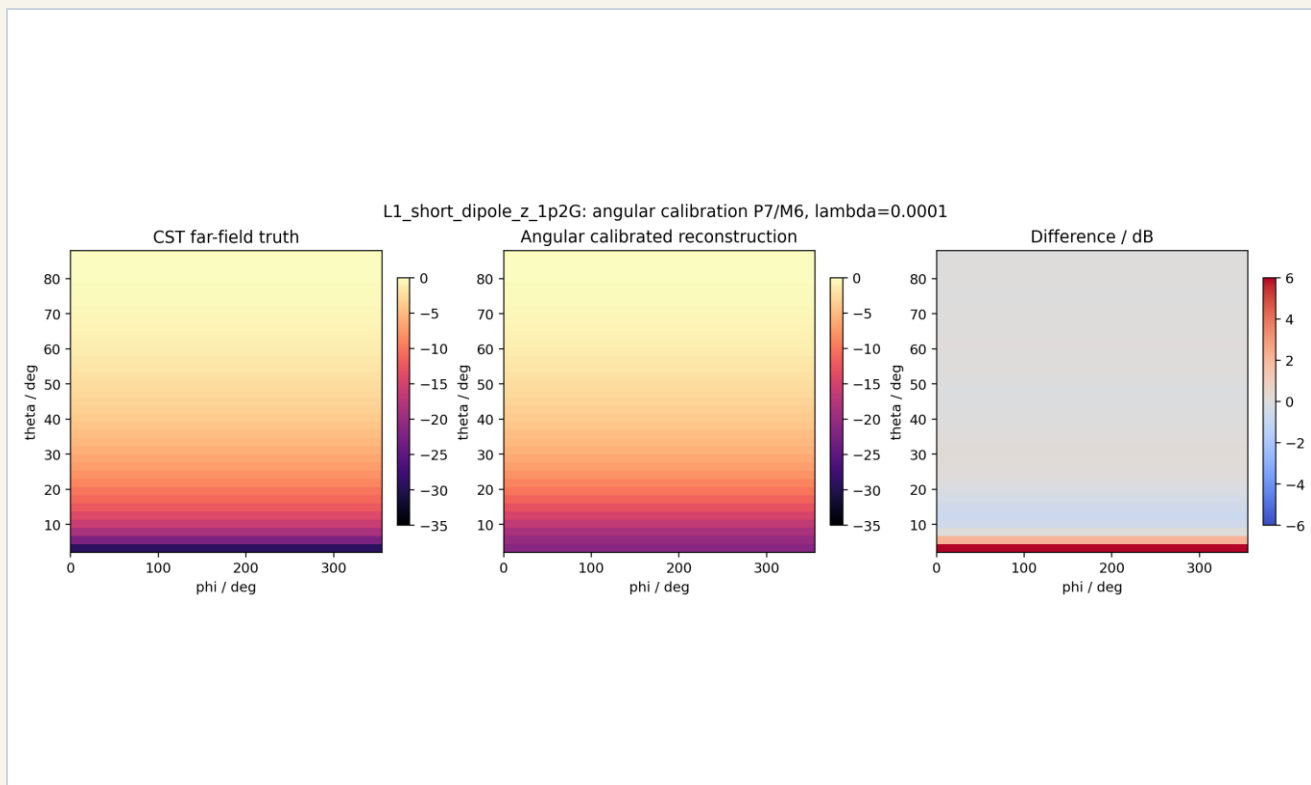
单频双极化通道

半球面

执行路线

半柱面保留为后续工程扩展；本轮 CST Level 1/2 与所有审计均以半球面测点表为准。

FarfieldPlot-derived 角域样本与 CST 远场真值高度一致



8.41e-05

max NMSE

0.99988

min corr

0.00°

主瓣误差

边界：该通道证明 solver-safe 角域一致性；full-wave near-field monitor 等效源反演仍作为模型风险说明。

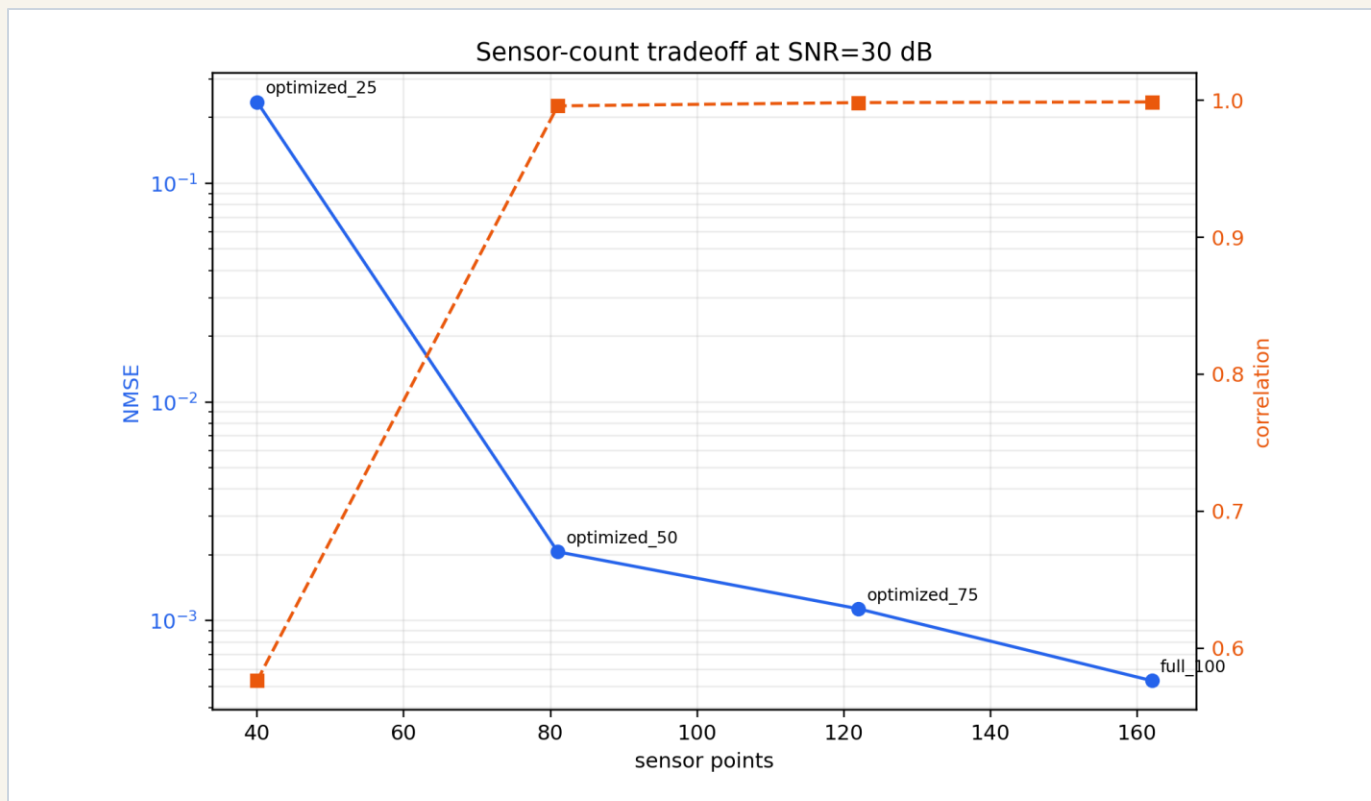
把有限半球面观测转成可外推的等效源，再由正则化控制病态反演

$$\mathbf{E_meas} = \mathbf{G_nf} \cdot \mathbf{J} + \mathbf{n}$$

$$\mathbf{J^*} = \operatorname{argmin} ||\mathbf{G_nf} \mathbf{J} - \mathbf{E}||^2 + \lambda ||\mathbf{J}||^2$$

输入	半球面 Ex/Ey/Ez 复数场
求解	Tikhonov/SVD 稳定反演
输出	远场方向图与主瓣/相关系数/NMSE
边界	FarfieldPlot 角域样本不直接等同 full-wave 近场 monitor

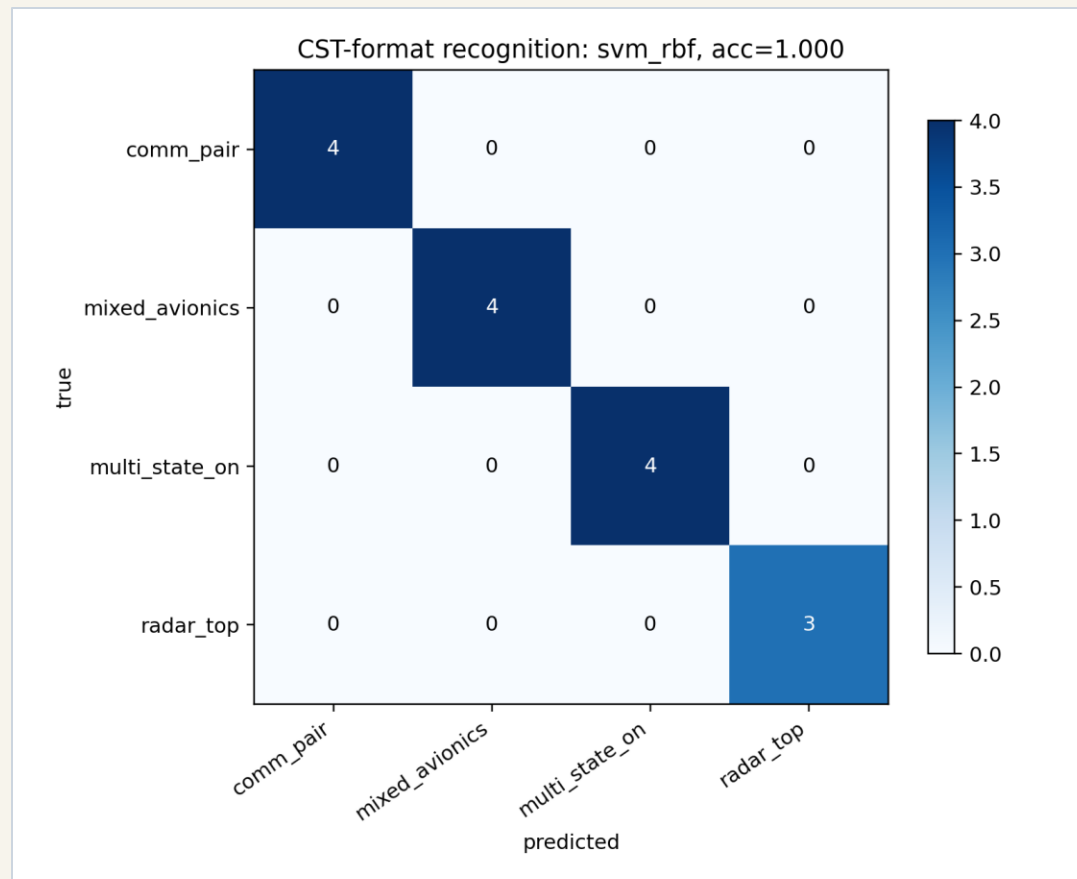
合成鲁棒性扫描显示 75% 测点更稳, 50% 可作为压缩候选



- 30 dB 下 optimized_75:
NMSE $\approx 1.13\text{e-}3$, corr ≈ 0.9983
- optimized_50 相关性仍高, 但主瓣定位需结合真实 CST 边界说明
- 25% 暂不作为主方案, 只保留为极限对照

该页作为算法鲁棒性参考, 不替代 Level 1 required 高精度证明。

48 个 CST-derived 样本上，空-频-极化特征超过 85% 指标线



48/48

样本完整度

4965

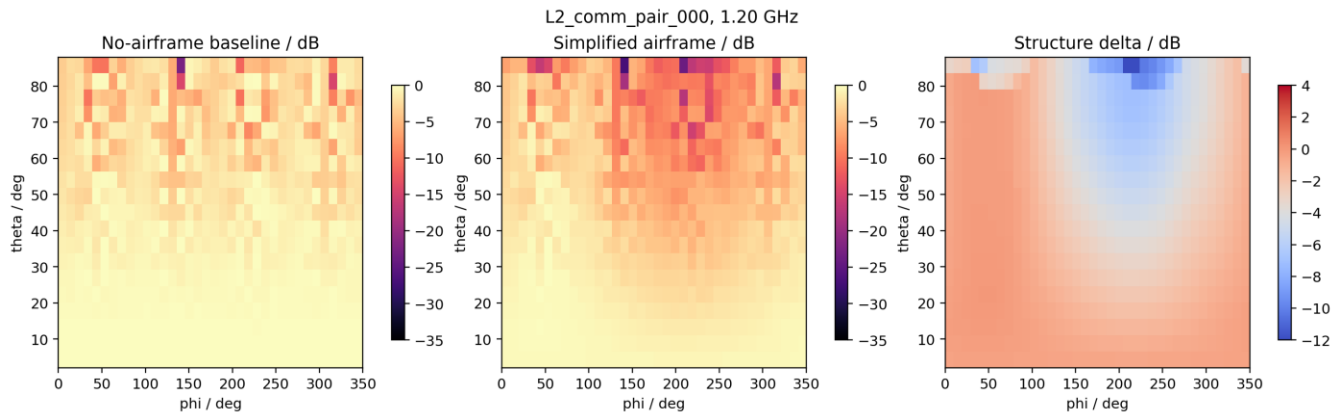
特征维度

1.000

SVM accuracy

证据性质: CST-derived element-library superposition
; 结构影响由下一页 bounded 对照约束。

简化机体遮挡会改变方向图，但识别特征保持跨域稳定



3.06 dB

mean shadow

6.63 dB

P95 shadow

1.000

cross-domain

这是 simplified aircraft occlusion transfer, 不是 full-wave CST airframe scattering; 用于报告中保守约束结论边界。

创新不在单个脚本，而在物理模型、测点压缩、联合指纹和可复现审计的组合

受限域等效源

把复杂辐射体替换为可计算、可诊断的源分布

半球面少测点

162 点全量与 75/50/25% 压缩对照

空频极化指纹

方向图、相位、频谱和极化联合表征

CST-Python 审计

manifest、strict merge、scorecard、completion
audit

答辩口径：先讲评分项对应证据，再讲边界；不把 simplified 结构对照包装成 full-wave airframe。

技术证据已基本齐套，最终提交仍由 G5 四件套决定

交付物	当前状态	关闭证据
方案报告 DOCX/PDF	已生成	submission/01_report
答辩 PPTX/PDF	本轮生成 PPTX	submission/02_presentation
演示视频 MP4	待录制/生成	submission/03_video/demo_video.mp4
代码/CST/data/附录	草稿包齐套	submission index blocked=0

7C / 1P

completion audit

0

submission blocked

G5

next gate